Solución de la pregunta 20

¿Qué solución 0,10 M tiene mayor porcentaje de ionización?

A) HCN ($Ka = 4{,}9 \times 10^{-10}$)

B) CH_3COOH ($Ka = 1{,}8 \times 10^{-5}$)

C) HClO ($Ka = 3{,}0 \times 10^{-8}$)

D) Todas igual, por tener la misma concentración

E) HNO_2 ($Ka = 4{,}5 \times 10^{-4}$)

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Comparación

A igual C, $\alpha \approx \sqrt{(Ka/C)}$: mayor Ka → mayor α.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Menor Ka → menor ionización.

B) Ka menor que la del HNO_2.

C) Ka pequeña.

D) La ionización depende de Ka.

Idea clave. A igual concentración, gana el de mayor Ka.